

Chapitre 4

L'ACP en écriture matricielle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résoudre le programme de l'ACP sur un exemple

On donne $V = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) Écrire la condition du premier ordre $Va = \lambda a$ et en déduire les deux valeurs propres.
- (b) Donner le vecteur propre normé a_1 associé à la plus grande valeur propre (on admettra qu'il s'agit, comme au chapitre 3, de la bissectrice).
- (c) Calculer directement $a_1'Va_1$ et vérifier qu'on retrouve bien λ_1 .

Exercice 2 — Vérifier les trois propriétés des composantes

Sur un fichier à 4 individus, la première composante principale vaut $F_1 = (-3, -1, 1, 3)$ et la seconde $F_2 = (1, -1, -1, 1)$.

- (a) Calculer $\bar{F}_1$ et $\bar{F}_2$. Retrouve-t-on bien $\bar{F}_k = 0$?
- (b) Calculer $V(F_1)$ et $V(F_2)$. En déduire les valeurs propres λ_1 et λ_2 correspondantes.
- (c) Calculer $\text{cov}(F_1, F_2)$. Ce résultat était-il prévisible, sachant que F_1 et F_2 sont construites à partir de deux vecteurs propres d'une même matrice symétrique?

Exercice 3 — Lire une matrice des corrélations avant de calculer

Un questionnaire RH mesure 4 critères réduits : charge de travail perçue (c), autonomie (a), reconnaissance (r), esprit d'équipe (e). La matrice des corrélations est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0,75 & 0,20 & 0,18 \\ 0,75 & 1 & 0,22 & 0,19 \\ 0,20 & 0,22 & 1 & 0,70 \\ 0,18 & 0,19 & 0,70 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Toutes les corrélations sont-elles positives ? Que peut-on en déduire, sans calcul, sur le signe des quatre coefficients du premier axe ?
- (b) Deux « blocs » de corrélations fortes se distinguent-ils dans cette matrice ? Lesquels ?
- (c) En anticipant sur la lecture du cercle des corrélations (déjà vue en Licence), quelle opposition le second axe risque-t-il de faire apparaître ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 4)

Exercice 4 — L'ACP normée complète du fil rouge

On reprend le fil rouge : $X = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, de variances $s_1^2 = s_2^2 = 2,5$ (chapitre 2), et $R = \begin{pmatrix} 1 & 0,6 \\ 0,6 & 1 \end{pmatrix}$,

de valeurs propres $\lambda_1 = 1,6$ et $\lambda_2 = 0,4$ (cours).

- (a) Calculer les coordonnées réduites $z_{i1} = x_{i1}/\sqrt{2,5}$ et $z_{i2} = x_{i2}/\sqrt{2,5}$ pour l'individu 1 et pour l'individu 4.
- (b) En utilisant $u_1 = (1, 1)'/\sqrt{2}$, calculer $F_{1,1} = (z_{1,1} + z_{1,2})/\sqrt{2}$ (individu 1) et $F_{1,4}$ (individu 4). Vérifier qu'on retrouve les valeurs $-1,789$ et $1,789$ du cours.
- (c) Sachant que $F_{1,2} = F_{1,3} = 0$ (cours), calculer $V(F_1) = \frac{1}{4} \sum_i F_{1,i}^2$ et vérifier qu'on retrouve $\lambda_1 = 1,6$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Nommer les deux premiers axes d'une étude produit

Une étude de marché mesure 5 critères de perception d'un produit (prix, qualité, innovation, design, service après-vente), tous fortement corrélés positivement entre eux. L'ACP donne $\lambda_1 = 3,1$ et $\lambda_2 = 0,9$ sur un total $I = 5$.

- (a) Calculer le pourcentage d'inertie porté par le premier axe.
- (b) Sachant que les cinq corrélations avec le premier axe sont toutes positives et de taille comparable, quel type d'axe (effet de taille ou effet de forme) le premier axe constitue-t-il? Proposer une interprétation économique.
- (c) Le second axe oppose « prix et service après-vente » à « qualité, innovation et design ». Formuler, en une phrase, ce que cette opposition pourrait signifier pour deux segments de clientèle différents.

Exercice 6 — Construire des facteurs de risque non corrélés

Une société de gestion dispose de 6 indicateurs de risque fortement corrélés entre eux. Après ACP, le premier facteur F_1 a une variance de 3,8 et le second F_2 une variance de 1,1, sur une inertie totale $I = 6$.

- (a) D'après les propriétés du cours, que vaut $\text{cov}(F_1, F_2)$, sans qu'aucun calcul supplémentaire ne soit nécessaire?
- (b) Pourquoi cette absence de corrélation entre F_1 et F_2 est-elle précisément ce que cherchait la société de gestion, si son objectif est d'identifier des sources de risque **distinctes**?
- (c) Un gérant propose d'utiliser directement les 6 indicateurs bruts plutôt que les facteurs, en arguant qu'ils sont « plus faciles à expliquer aux clients ». Quel inconvénient statistique ce choix comporte-t-il, compte tenu de la forte corrélation initiale entre les 6 indicateurs?